Universidad de los Andes

Cálculo integral (202620)

Ejercicios para practicar

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

7.2 Integrales trigonométricas

(1) Encuentre las siguientes integrales para expresiones con senos y cosenos.

(a) $\int \sin^2 x \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $\frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C$

(b) $\int \cos x \sin^3 x \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $\frac{\sin^4 x}{4} + C$

(c) $\int \cos^3 x \sin^2 x \, \mathrm{d}x$

Solución: como la potencia de cos es impar, la escribimos como $\cos^3 x = \cos^2 x \cos x$.

$$\int \cos^3 x \sin^2 x \, \mathrm{d}x = \int \cos^2 x \sin^2 x \cos x \, \mathrm{d}x.$$

Usando la identidad $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ en el término $\cos^2 x$ llegamos a

$$= \int (1 - \sin^2 x) \sin^2 x \cos x \, \mathrm{d}x.$$

Haciendo $u = \sin x,\ \mathrm{d}u = \cos x \, \mathrm{d}x$ nos queda:

$$\begin{aligned} &= \int (1-u^2)u^2 \, \mathrm{d}u = \int (u^2 - u^4) \, \mathrm{d}u \\ &= \frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5} + C \\ &= \frac{\sin^3 x}{3} - \frac{\sin^5 x}{5} + C. \end{aligned}$$

(d) $\int_0^{\pi/2} \cos^5 x \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $\frac{8}{15}$

(e) $\int \cos^5 x \sin^2 x \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $\frac{\sin^3 x}{3} - \frac{2\sin^5(x)}{5} + \frac{\sin^7 x}{7} + C$

(2) Encuentre las siguientes integrales de expresiones de tangentes y secantes

(a) $\int \tan x \sec^2 x \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $\frac{\sec^2 x}{2} + C$

(b) $\int \tan^3 x \sec x \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $\frac{\sec^3 x}{3} - \sec x + C$

(c) $\int \tan^3 \theta \sec^3 \theta \, \mathrm{d}\theta.$

Solución: en este caso la potencia de tangente es impar, así que apartamos un tangente y un secante.

$$\int \tan^3 x \sec^3 x \, \mathrm{d}x = \int \tan^2 x \sec^2 x \sec x \tan x \, \mathrm{d}x.$$

Usando la identidad $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ en el término $\tan^2 x$ llegamos a

$$= \int (\sec^2 x - 1) \sec^2 x \sec x \tan x \, \mathrm{d}x.$$

Haciendo $u = \sec x,\ \mathrm{d}u = \sec x \tan x \, \mathrm{d}x$ nos queda:

$$\begin{aligned} &= \int (u^2-1)u^2 \, \mathrm{d}u = \int (u^4 - u^2) \, \mathrm{d}u \\ &= \frac{u^5}{5} - \frac{u^3}{3} + C \\ &= \frac{\sec^5 x}{5} - \frac{\sec^3 x}{3} + C. \end{aligned}$$

(d) $\displaystyle\int_0^{\pi/3} \tan^3 x \sec^4 x \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $\frac{27}{4}$

(e) $\displaystyle\int \tan^3(2x)\sec^5(2x)\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $\frac{3\sec^7(2x)}{140} - \frac{\cos(4x)\sec^7(2x)}{20} + C$

(3) Encuentre las siguientes integrales usando la indentidad de producto de senos y cosenos.

(a) $\displaystyle\int \sin(2x)\cos x \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $-\frac{2\cos^2 x}{3} + C$

(b) $\displaystyle\int \sin^2 x \cos^2 x \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $\frac{x}{8} - \frac{\sin x \cos^3 x}{8} + \frac{\sin^3 x \cos x}{8} + C$

(c) $\displaystyle\int \sin(2t)(\sin(3t) + \cos(4t))\,\mathrm{d}t.$

Solución: esta integral es la suma de las integrales

$$\int \sin(2t)(\sin(3t) + \cos(4t))\,\mathrm{d}t = \int \sin(2t)\sin(3t)\,\mathrm{d}t + \int \sin(2t)\cos(4t)\,\mathrm{d}t$$

Para la primera integral usaremos la identidad

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2}(\cos(A-B) - \cos(A+B)).$$

Entonces

$$\begin{aligned}\int \sin(2t)\sin(3t)\,\mathrm{d}t &= \frac{1}{2}\int (\cos(5t) - \cos(t))\ \mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\sin(5t)}{5} - \sin t\right) + C.\end{aligned}$$

En la segunda integral usaremos la identidad

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}(\sin(A-B) + \sin(A+B)).$$

Nos queda

$$\begin{aligned}\int \sin(2t)\cos(4t)\,\mathrm{d}t &= \frac{1}{2}\int (\sin(-2t) + \cos(6t))\ \mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\cos(2t)}{2} + \frac{\sin(6t)}{6}\right) + C.\end{aligned}$$

Finalmente, nuestra integral es

$$\int \sin(2t)(\sin(3t) + \cos(4t))\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin(5t)}{5} - \sin t\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{\cos(2t)}{2} + \frac{\sin(6t)}{6}\right) + C.$$

(d) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin(5t)\cos(8t)\,\mathrm{d}t.$ Rta.: $-\frac{5}{39}$

(e) $\displaystyle\int \cos(-t)\cos(2t)\,\mathrm{d}t.$ Rta.: $\frac{\sin x}{2} + \frac{\sin(3x)}{6} + C$

(4) Use el método de sustitución para calcular las siguientes integrales.

(a) $\displaystyle\int \cos t \cos^2(\sin t)\,\mathrm{d}t.$ Rta.: $\frac{\sin x}{2} + \frac{\sin(2\sin x)}{4} + C$

(b) $\displaystyle\int \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $-2\cos(\sqrt{x}) + C$

(c) $\displaystyle\int \frac{\tan^2(\sqrt{t})\sec^2(\sqrt{t})}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}y.$

Solución: primero tomamos $u = \sqrt{t},\ \mathrm{d}u = \mathrm{d}t/\sqrt{t}$.

$$\int \frac{\tan^2(\sqrt{t})\sec^2(\sqrt{t})}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}y = \int \tan^2(u)\sec^2(u)\,\mathrm{d}u.$$

Estamos en el caso secante con potencia par. Hacemos $v = \tan u,\ \mathrm{d}v = \sec^2 u\,\mathrm{d}u$:

$$\begin{aligned}\int \tan^2 u \sec^2 u\,\mathrm{d}u &= \int v^2\,\mathrm{d}v = \frac{v^3}{3} + C \\ &= \frac{\tan^3 v}{3} + C = \frac{\tan^3(\tan u)}{3} + C.\end{aligned}$$

Finalmente, reemplazando $u = \sqrt{t}$, llegamos a la respuesta

$$\int \frac{\tan^2(\sqrt{t})\sec^2(\sqrt{t})}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}y = \frac{\tan^3(\tan\sqrt{t})}{3} + C.$$

(d) $\displaystyle\int \frac{\sin y}{\cos^3 y}\,\mathrm{d}y.$ Rta.: $\frac{\sec^2 x}{2} + C$

(e) $\displaystyle\int \frac{\cos^5 x}{\sqrt{\sin x}}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $2\sin^{1/2} x - \frac{4\sin^{5/2} x}{5} + \frac{2\sin^{9/2} x}{9} + C$

(5) Transforme el integrando usando identidades trigonométricas, luego calcule la integral.

(a) $\displaystyle\int \frac{1-\tan^2 x}{\sec^2 x}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $\sin x \cos x + C$

(b) $\displaystyle\int \frac{1}{\cos x - 1}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $\frac{\sin x}{1-\cos x} + C$

(c) $\displaystyle\int (\sin x - \cos x)^2\,\mathrm{d}x.$

Solución: desarrollamos el cuadrado

$$\begin{aligned}\int (\sin x - \cos x)^2\,\mathrm{d}x &= \int (\sin^2 x - 2\sin x\cos x + \cos^2 x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int (1 - 2\sin x\cos x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int (1 - \sin(2x))\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

Ahora integramos cada término. Para integrar $\sin(2x)$ hacemos método de sustitución con $u = 2x,\ \mathrm{d}u = 2\,\mathrm{d}x$:

$$\begin{aligned}\int \sin(2x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \sin(u)\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}(-\cos u) + C = -\frac{\cos u}{2} + C \\ = -\frac{\cos(2u)}{2} + C.\end{aligned}$$

Entonces

$$\int (\sin x - \cos x)^2\,\mathrm{d}x = x - \frac{\cos(2x)}{2} + C.$$

(d) $\displaystyle\int \tan^2 x + \tan^4 x\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $\frac{\tan^3 x}{3} + C$

(e) $\displaystyle\int \cot^3 t \csc^3 t\,\mathrm{d}t.$ Rta.: $-\frac{\csc^5 x}{30} - \frac{\cos(2x)\csc^5 x}{6}$

(6) Encuentre la integral $\displaystyle\int \sec t\,\mathrm{d}t$

Rta.: $\ln|\sec t + \tan t| + C$

(7) Encuentre la integral $\displaystyle\int \sec^3 t\,\mathrm{d}t.$

Ayuda: escriba el integrando como $\sec t \sec^2 t$ y utilice integración por partes.

Rta.: $\frac{1}{2}(\sec t\tan t + \log|\sec t + \tan t|) + C$

(8) Encuentre la integral $\displaystyle\int x\sec^2 x\,\mathrm{d}x.$

Rta.: $x\tan x + \log(\cos x) + C$

(9) Encuentre el área de la región acotada por las curvas $y = \sin^2 x$, $y = \cos^2 x$, $-\pi/4 \le x \le \pi/4$.

Rta.: 1

(10) Encuentre el vólumen del sólido que se obtiene al girar la curva $y = \sin^2 x$ desde $x = \pi/2$ hasta $x = \pi$ alrededor del eje x.

Rta.: $\frac{3\pi^2}{16}$

(11) Una partícula se mueve a lo largo de una línea recta con velocidad $v(t) = \sin(\omega t)\cos^2(\omega t)$. Encontrar la posición $s(t)$ de la partícula si sabemos que $s(0) = 1$.

Rta.: $s(t) = -\dfrac{\cos^3(wt)}{3w}$

(12) Muestre que si n, m son enteros positivos entonces se cumplen las siguientes fórmulas de ortogonalidad

(a)
$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx)\cos(nx)\,\mathrm{d}x = 0.$$

(b)
$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx)\sin(nx)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & \text{si } m \neq n, \\ \pi, & \text{si } m = n. \end{cases}$$

(c)
$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx)\cos(nx)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & \text{si } m \neq n, \\ \pi, & \text{si } m = n. \end{cases}$$